

Artefacto 4: Referencia Exponencial (Condicional)

1. Constante de Tiempo (τ)

Para un circuito RC equivalente:

$$\tau = R_{eq} \cdot C$$

[cite: 4]

Interpretación Física:

- Un τ menor significa una respuesta **más rápida**[cite: 4].
- Un τ mayor significa una respuesta **más lenta**[cite: 4].

2. Forma General de Primer Orden

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$$

[cite: 4]

Antes de aplicar esta ecuación, se deben resolver las siguientes preguntas[cite: 4]:

1. ¿Cuál es el estado inicial $x(0^+)$?[cite: 4]
2. ¿Cuál es el estado final $x(\infty)$?[cite: 4]
3. ¿Cuál es la constante de tiempo τ ?[cite: 4]

ADVERTENCIA DE INGENIERÍA

Esta ecuación es una referencia de interpretación, **no** una hoja de memorización a ciegas[cite: 4].